

Questão 1 (2,5 pontos) Considere o espaço de probabilidade $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda)$, onde λ denota a medida de Lebesgue em $[0, 1]$, e defina

$$X(\omega) = \min(\omega, 1/2).$$

- (a) Determine explicitamente a σ -álgebra $\sigma(X)$.
- (b) Calcule a função $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$.
- (c) Identifique os pontos de descontinuidade de F_X e interprete probabilisticamente cada um deles.

Questão 2 (2,5 pontos) Sejam $A_1, A_2, \dots$ eventos definidos em um mesmo espaço de probabilidade.

- (a) Mostre que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) \geq 1 - \sum_{k=1}^n \mathbb{P}(A_k^c).$$

- (b) Utilizando o item (a), mostre que, se existe $\epsilon > 0$ tal que $\mathbb{P}(A_k) \geq 1 - \epsilon$ para todo $k = 1, \dots, n$, então

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) \geq 1 - n\epsilon.$$

- (c) Finalmente, mostre que, se $\{A_1^{(m)}\}$ e $\{A_2^{(m)}\}$ são sequências de eventos tais que $\mathbb{P}(A_1^{(m)}) \rightarrow 1$ e $\mathbb{P}(A_2^{(m)}) \rightarrow p$, quando $m \rightarrow +\infty$, então

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(A_1^{(m)} \cap A_2^{(m)}) = p.$$

Questão 3 (2,5 pontos) No que segue, considere um espaço de medida $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$.

- (a) Se $(g_n)_{n \geq 1}$ é uma sequência de funções mensuráveis não negativas, prove que

$$\int \left(\sum_{n=1}^{\infty} g_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int g_n d\mu \right).$$

- (b) Considere agora o espaço de medida $(\mathbb{N}, 2^{\mathbb{N}}, \mu)$, onde

$$\mu(A) = \begin{cases} |A|, & \text{se } A \text{ é finito,} \\ \infty, & \text{se } A \text{ é infinito.} \end{cases}$$

Mostre que toda função $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ é mensurável e deduza, a partir do item anterior, que

$$\int f d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} f(n).$$

Questão 4 (2,5 pontos) Resolva os itens a seguir.

(a) Suponha que $X \in L^2$. Use a desigualdade de Cauchy-Schwarz para provar que

$$\mathbb{E}[X^2] \geq \mathbb{E}[X]^2.$$

(b) Seja Y uma variável aleatória não negativa. Prove a desigualdade de Markov:

$$\mathbb{P}(Y \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[Y]}{a}, \quad a > 0.$$

(c) Seja agora X uma variável aleatória tal que $\mathbb{E}[2^X] = 4$. Use o item anterior com uma escolha adequada de Y para mostrar que

$$\mathbb{P}(X \geq 3) \leq \frac{1}{2}.$$